

NadiKu

Mockup Lengkap Input dan Pedagogi Kesehatan Pasien

Smart system berbasis wearable, input pasien, CAPAR, dan alur socio-technical menuju tindakan yang tepat.

Tujuan sistem

NadiKu dirancang untuk membantu pasien memahami perubahan kondisi dirinya sebelum terjadi kegawatdaruratan. Sistem tidak berhenti pada angka sensor, tetapi membentuk makna personal melalui baseline, deviasi, persistensi, recovery,

1. **Dimana saya sekarang?**

Current state dibanding baseline personal.

2. **Apa yang berubah?**

Perubahan nilai, arah, dan besarnya deviasi.

3. **Mengapa?**

Kontribusi variabel dan konteks yang mungkin terkait.

4. **Berapa lama?**

Durasi, persistensi, dan dwell time.

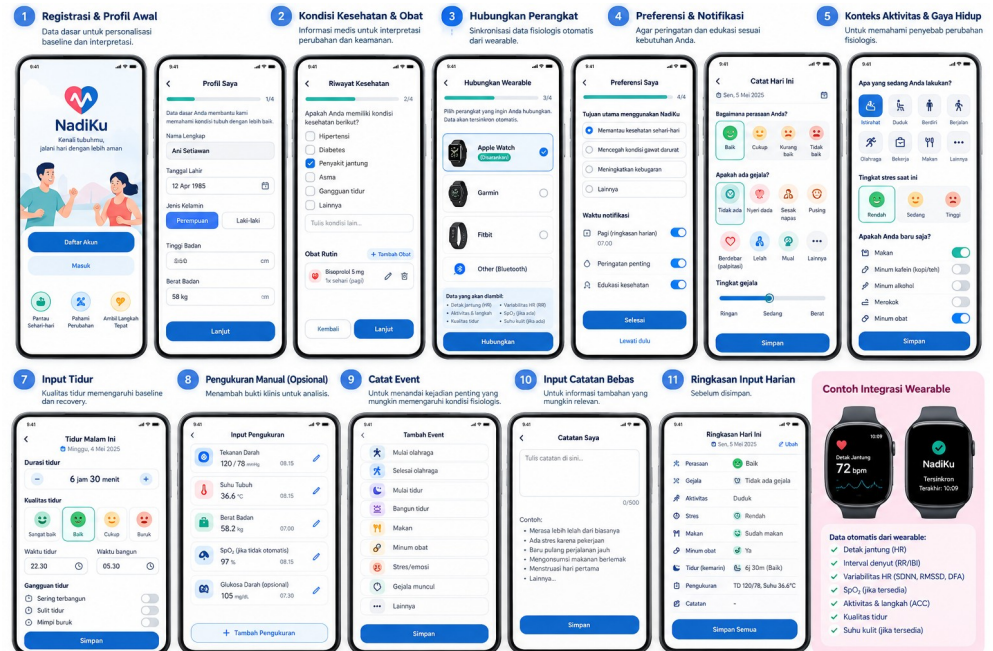
5. **Apakah saya sedang pulih?**

Arah recovery, TTR, dan relapse.

6. **Apa yang harus saya lakukan?**

Observasi, hubungi tenaga kesehatan, atau emergensi.

MOCKUP INPUT MOBILE



1 Registrasi & Profil Awal

Data dasar untuk personalisasi baseline dan interpretasi.

Registrasi & Profil Awal screen 1: Welcome screen for NadiKu app. It features a heart icon with a pulse line, the text "NadiKu Kenali tubuhmu, jalani hari dengan lebih aman", and a "Daftar Akun" button. Below the button are icons for "Pantau Sehari-hari", "Pahami Perubahan", and "Ambil Langkah Tepat".

2 Kondisi Kesehatan & Obat

Informasi medis untuk interpretasi perubahan dan keamanan.

Registrasi & Profil Awal screen 2: "Profil Saya" screen. It shows a progress bar at 1/4. Below the header, it says "Data dasar Anda membantu kami memahami kondisi tubuh dengan lebih baik." and lists fields for "Nama Lengkap" (Ani Setiawan), "Tanggal Lahir" (12 Apr 1985), "Jenis Kelamin" (Perempuan), "Tinggi Badan" (160 cm), and "Berat Badan" (58 kg). A "Lanjut" button is at the bottom.

Registrasi & Profil Awal screen 3: "Riwayat Kesehatan" screen. It shows a progress bar at 2/4. It asks "Apakah Anda memiliki kondisi kesehatan berikut?" and lists checkboxes for "Hipertensi", "Diabetes", "Penyakit jantung" (checked), "Asma", "Gangguan tidur", and "Lainnya". There is a text input field "Tulis kondisi lain...". Below, it shows "Obat Rutin" with "Bisoprolol 5 mg 1x sehari (pagi)". A "Lanjut" button is at the bottom.

3 Hubungkan Perangkat

Sinkronisasi data fisiologis otomatis dari wearable.

Hubungkan Perangkat screen: "Hubungkan Wearable" screen. It shows a progress bar at 3/4. It says "Pilih perangkat yang ingin Anda hubungkan. Data akan tersinkron otomatis." and lists "Apple Watch (Disarankan)", "Garmin", and "Fitbit". There is an "Other (Bluetooth)" option. Below, it lists "Data yang akan diambil": "Detak Jantung (HR)", "Variabilitas HR (RR)", "Aktivitas & langkah", "SpO₂ (jika ada)", "Kualitas tidur", and "Suhu kulit (jika ada)". A "Hubungkan" button is at the bottom.

4 Preferensi & Notifikasi

Agar peringatan dan edukasi sesuai kebutuhan Anda.

Preferensi & Notifikasi screen: "Preferensi Saya" screen. It shows a progress bar at 4/4. It asks "Tujuan utama menggunakan NadiKu" and lists "Memantau kesehatan sehari-hari" (selected), "Mencegah kondisi gawat darurat", "Meningkatkan kebugaran", and "Lainnya". Below, it shows "Waktu notifikasi" (07:00), "Peringatan penting", and "Edukasi kesehatan". A "Selesai" button is at the bottom.

5 Konteks Aktivitas & Gaya Hidup

Untuk memahami penyebab perubahan fisiologis.

Konteks Aktivitas & Gaya Hidup screen 1: "Catat Hari Ini" screen. It shows a date "Sen, 5 Mei 2025". It asks "Bagaimana perasaan Anda?" and lists "Baik", "Cukup", "Kurang baik", and "Tidak baik". Below, it asks "Apakah ada gejala?" and lists "Tidak ada", "Nyeri dada", "Sesak napas", and "Pusing". There are also icons for "Berdebar (palpitasi)", "Lelah", "Mual", and "Lainnya". A "Simpan" button is at the bottom.

Konteks Aktivitas & Gaya Hidup screen 2: "Apa yang sedang Anda lakukan?" screen. It shows icons for "Istirahat", "Duduk", "Berdiri", "Berjalan", "Olahraga", "Bekerja", "Makan", and "Lainnya". Below, it asks "Tingkat stres saat ini" and lists "Rendah", "Sedang", and "Tinggi". There is also a section "Apakah Anda baru saja?" with icons for "Makan", "Minum kafein (kopi/teh)", "Minum alkohol", "Merokok", and "Minum obat". A "Simpan" button is at the bottom.

7 Input Tidur

Kualitas tidur memengaruhi baseline dan recovery.

Input Tidur screen: "Tidur Malam Ini" screen. It shows a date "Minggu, 4 Mei 2025". It asks "Durasi tidur" and shows "6 jam 30 menit". Below, it asks "Kualitas tidur" and lists "Sangat baik", "Baik" (selected), "Cukup", and "Buruk". It also shows "Waktu tidur" (22:30) and "Waktu bangun" (05:30). Below, it asks "Gangguan tidur" and lists "Sering terbangun", "Sulit tidur", and "Mimpi buruk". A "Simpan" button is at the bottom.

8 Pengukuran Manual (Opsional)

Menambah bukti klinis untuk analisis.

Pengukuran Manual (Opsional) screen: "Input Pengukuran" screen. It shows a list of manual measurements: "Tekanan Darah" (120/78 mmHg, 08:15), "Suhu Tubuh" (36.6 °C, 08:15), "Berat Badan" (58.2 kg, 07:00), "SpO₂ (jika tidak otomatis)" (97 %, 08:15), and "Glukosa Darah (opsional)" (105 mg/dL, 07:30). A "Tambah Pengukuran" button is at the bottom.

9 Catat Event

Untuk menandai kejadian penting yang mungkin memengaruhi kondisi fisiologis.

Catat Event screen: "Tambah Event" screen. It shows a list of events: "Mulai olahraga", "Selesai olahraga", "Mulai tidur", "Bangun tidur", "Makan", "Minum obat", "Stres/emosi", "Gejala muncul", and "Lainnya". A "Simpan" button is at the bottom.

10 Input Catatan Bebas

Untuk informasi tambahan yang mungkin relevan.

Input Catatan Bebas screen: "Catatan Saya" screen. It shows a text input field "Tulis catatan di sini...". Below, it shows "Contoh:" and lists "Merasa lebih lelah dari biasanya", "Ada stres karena pekerjaan", "Baru pulang perjalanan jauh", "Mengonsumsi makanan berlemak", "Menstruasi hari pertama", and "Lainnya...". A "Simpan" button is at the bottom.

11 Ringkasan Input Harian

Sebelum disimpan.

Ringkasan Input Harian screen: "Ringkasan Hari Ini" screen. It shows a date "Sen, 5 Mei 2025". It lists various inputs: "Perasaan" (Baik), "Gejala" (Tidak ada gejala), "Aktivitas" (Duduk), "Stres" (Rendah), "Makan" (Sudah makan), "Minum obat" (Ya), "Tidur (kemarin)" (6j 30m (Baik)), "Pengukuran" (TD 120/78, Suhu 36.6°C), and "Catatan" (-). A "Simpan Semua" button is at the bottom.

Contoh Integrasi Wearable



Data otomatis dari wearable:

- ✓ Detak jantung (HR)
- ✓ Interval denyut (RR/IBI)
- ✓ Variabilitas HR (SDNN, RMSSD, DFA)
- ✓ SpO₂ (jika tersedia)
- ✓ Aktivitas & langkah (ACC)
- ✓ Kualitas tidur
- ✓ Suhu kulit (jika tersedia)

Onboarding: personalisasi, kondisi kesehatan, perangkat, dan preferensi

Empat kelompok data awal yang menentukan baseline, interpretasi, dan keamanan sistem.

Profil awal

- Nama / ID
- Tanggal lahir / usia
- Jenis kelamin
- Tinggi dan berat
- Zona waktu

Kondisi kesehatan & obat

- Riwayat penyakit
- Obat rutin
- Alergi (opsional)
- Kondisi khusus
- Catatan klinis ringkas

Hubungkan wearable

- Perangkat
- HR
- RR/IBI
- ACC / langkah
- SpO2 / suhu bila tersedia

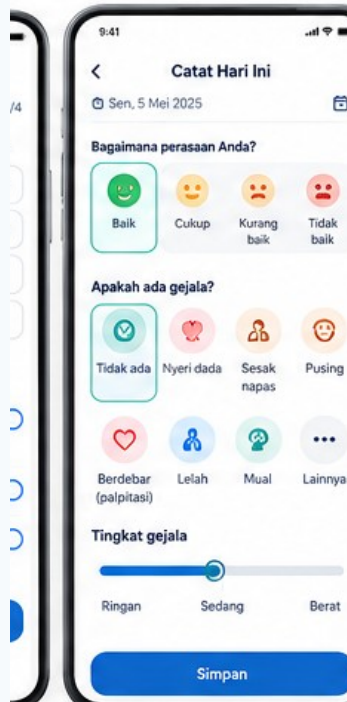
Preferensi & notifikasi

- Tujuan penggunaan
- Ringkasan harian
- Peringatan penting
- Edukasi kesehatan
- Izin berbagi data

Input harian: gejala, aktivitas, gaya hidup, dan tidur

Data subjektif dan konteks membuat perubahan fisiologis dapat diinterpretasikan secara personal.

Gejala & perasaan



EMA singkat untuk menangkap gejala, intensitas, dan kondisi subjektif.

Aktivitas & gaya hidup



Konteks untuk membedakan perubahan karena aktivitas, stres, konsumsi, atau obat.

Tidur



Durasi, kualitas, jam tidur, gangguan tidur, dan recovery harian.

Konteks harus ditautkan ke timestamp yang sama dengan data wearable agar interpretasi temporal valid.

Pengukuran manual, event marker, catatan, dan ringkasan

Input tambahan memberi evidence klinis dan penanda waktu yang memperkuat analisis CAPAR.

Pengukuran manual

BP, suhu, berat badan, SpO2, glukosa bila relevan.

Event marker

Mulai/selesai aktivitas, makan, obat, stres, gejala, tidur.

Catatan bebas

Contoh:

- Merasa lebih lelah dari biasanya
- Ada stres karena pekerjaan
- Baru pulang perjalanan jauh
- Mengonsumsi makanan berlemak
- Menstruasi hari pertama
- Lainnya...

Narasi singkat pasien untuk konteks yang tidak tertangkap form.

Ringkasan harian

Konfirmasi sebelum data dikirim ke pipeline analitik.

Wearable otomatis

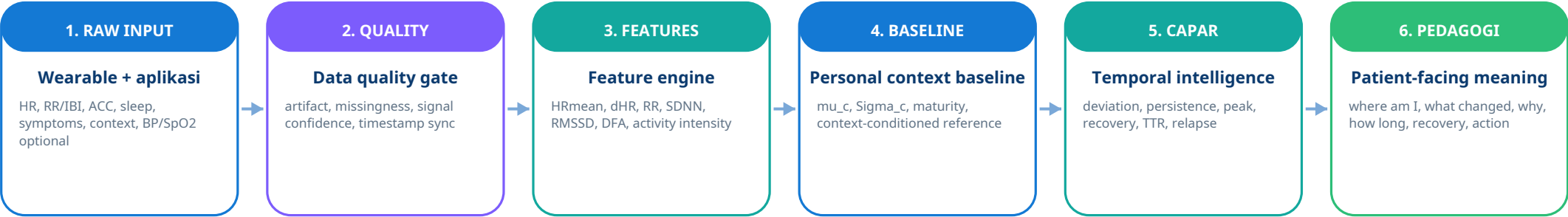
Data otomatis dari wearable:

- ✓ Detak jantung (HR)
- ✓ Interval denyut (RR/IBI)
- ✓ Variabilitas HR (SDNN, RMSSD, DFA)
- ✓ SpO₂ (jika tersedia)
- ✓ Aktivitas & langkah (ACC)
- ✓ Kualitas tidur
- ✓ Suhu kulit (jika tersedia)

HR, RR/IBI, HRV turunan, ACC, langkah, SpO2 dan data perangkat.

5 Arsitektur data NadiKu

Pisahkan input mentah, fitur turunan, konteks, state CAPAR, dan output pedagogi.



Struktur vektor input

- **X(t) - fisiologi**
[HR, dHR, RR, SDNN, RMSSD, DFA, ACC]
- **C(t) - konteks**
[activity, posture, sleep, stress, medication, symptoms]
- **K(t) - enrichment**
[BP, SpO2, temperature, weight, ECG, glucose]
- **B(c) - baseline**
[mu_c, Sigma_c, baseline maturity, quality score]

Prioritas variabel untuk MVP

- | | |
|-------------------|--|
| Wajib | HR, RR/IBI, ACC, aktivitas, sleep, symptom, timestamp |
| Turunan | dHR, dRR, SDNN, RMSSD, DFA alpha1 |
| Context | posture, stress, medication, meal/caffeine, event marker |
| Enrichment | SpO2, BP, suhu, berat, ECG, glukosa bila tersedia |
| Governance | quality score, provenance, consent, device metadata |

6 Enam pertanyaan pedagogi dan algoritma di belakangnya

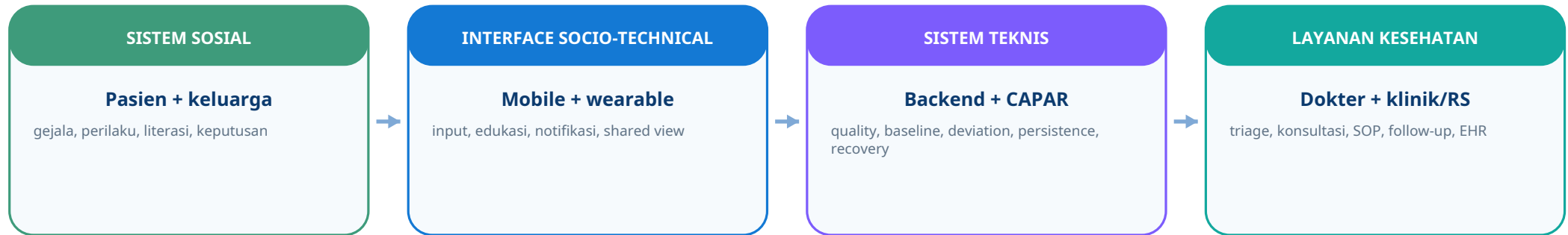
Setiap pertanyaan pasien dipetakan ke input, algoritma, dan bentuk output yang dapat dijelaskan.

#	Pertanyaan	Algoritma	Output ke pasien
1	Di mana saya sekarang?	Context recognition + baseline retrieval + Mahalanobis state	Current state / operating region relative to baseline
2	Apa yang berubah?	Personalized z-score + delta + multivariate deviation	Feature change, direction, magnitude
3	Mengapa?	Contribution decomposition + context attribution	Dominant contributors + plausible context
4	Berapa lama?	k-of-m persistence + dwell time + finite-state machine	Transient vs persistent + duration
5	Apakah saya sedang pulih?	D(t), dD/dt, recovery FSM, TTR, relapse detection	Recovery progress + trend + relapse
6	Apa yang harus saya lakukan?	Safety rules + symptom/red-flag gating + action engine	Observe / contact clinician / emergency

Prinsip keselamatan: output algoritma bukan diagnosis. Red flag dan gejala berat harus mem-bypass skor wearable menuju evaluasi medis.

7 Posisi socio-technical dalam NadiKu

Nilai sistem muncul ketika evidence digital diterjemahkan menjadi pemahaman, keputusan, komunikasi, dan tindakan.



Alur nilai socio-technical



8 Action engine dan keselamatan pasien

Keputusan tindakan harus menggabungkan deviasi, persistensi, recovery, gejala, red flag, dan kualitas data.



HIJAU - Lanjutkan aktivitas

Stabil sesuai baseline; tidak ada red flag; recovery baik.



KUNING - Observasi & catat

Perubahan ringan atau baru; pantau tren dan gejala.



ORANYE - Hubungi tenaga kesehatan

Deviasi menetap/tidak pulih atau gejala yang memerlukan konsultasi.



MERAH - Ke IGD / layanan darurat

Red flag, gejala berat, atau kondisi memburuk cepat.

Prioritas rule engine

1

1. Data valid?

Tidak -> quality warning / jangan membuat klaim kuat.



2

2. Red flag?

Ya -> emergensi; jangan menunggu CAPAR score.



3

3. Gejala + persistent deviation?

Ya -> hubungi tenaga kesehatan.



4

4. Tidak pulih / relapse?

Naikkan level observasi dan rekomendasi follow-up.



5

5. Stabil dan pulih?

Lanjutkan aktivitas dan edukasi personal.

Batas klaim: NadiKu membantu awareness dan komunikasi; diagnosis tetap memerlukan evaluasi tenaga kesehatan.

MVP dan rencana validasi

Urutan implementasi untuk membuktikan manfaat NadiKu sebelum menambah kompleksitas AI.

Tahap MVP

M1

Acquisition

HR, RR/IBI, ACC, timestamp, symptom/context form

M2

Baseline

context-conditioned personal baseline + maturity

M3

Deviation

z-score + Mahalanobis + contribution

M4

Temporal

persistence + dwell + FSM

M5

Recovery

D(t), dD/dt, TTR, relapse

M6

Action

rule-based safety + pedagogical explanation

Metrik validasi utama

- **Data quality** coverage, missingness, usable RR windows
- **Deviation** event F1, precision, recall, false alerts/day
- **Persistence** episode agreement, fragmentation, dwell stability
- **Recovery** TTR error, relapse detection, recovery classification
- **Calibration** Brier score / reliability
- **Pedagogi** comprehension, action accuracy, usability, trust

Objek data minimum untuk backend/API

patient_profile

device_stream

context_event

symptom_entry

feature_window

baseline_state

capar_episode

recovery_state

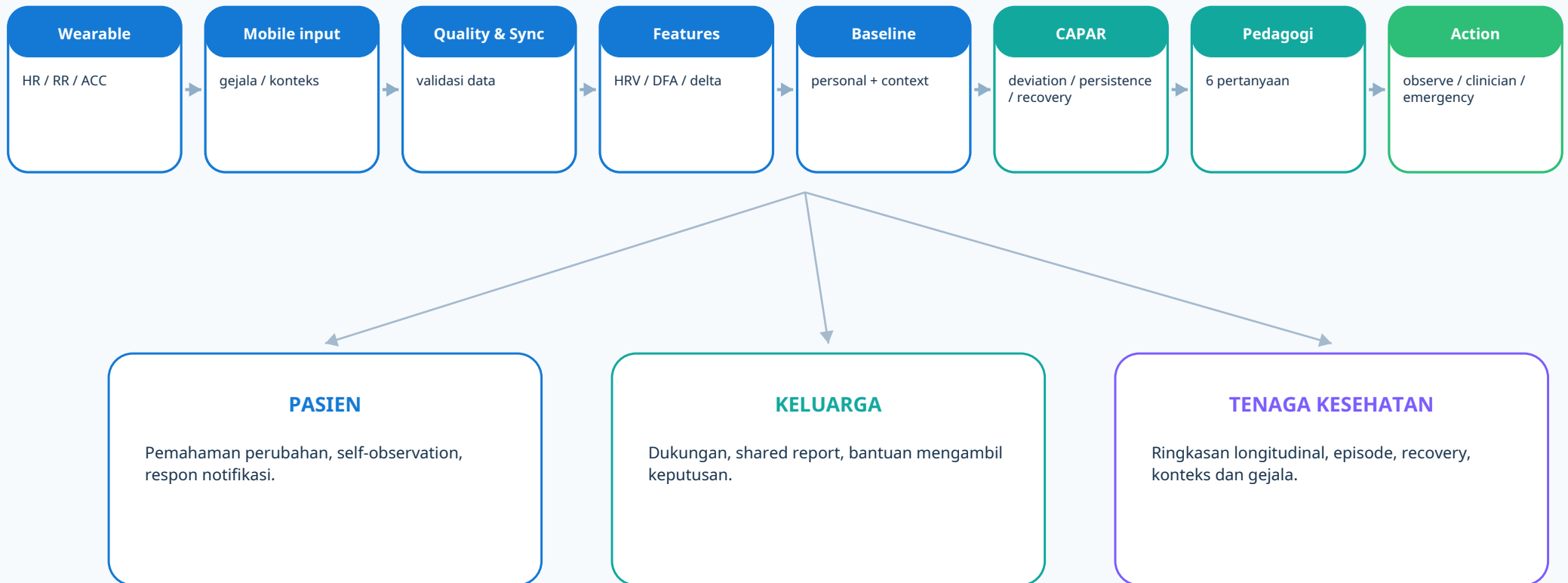
action_recommendation

audit_log

Setiap objek harus memiliki timestamp, source/provenance, quality, dan version untuk auditability.

10 Flow sistem NadiKu - versi terintegrasi

Dari data harian menjadi pemahaman pasien dan jalur tindakan yang dapat dievaluasi.



NadiKu = wearable sensing + personalized temporal intelligence + patient pedagogy + socio-technical action pathway